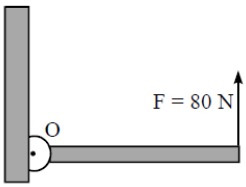
Questões Objetivas

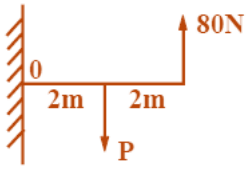
T1 – (Hidrostática) (UF-RS) Uma barra homogênea de peso **P** e comprimento 4,0 m é articulada no ponto **O**, conforme a figura. Para se manter a barra em equilíbrio, é necessário exercer uma força F = 80 N na extremidade livre. Determine o módulo do peso da barra em newtons.

Note: O peso atua no centro de massa da barra.



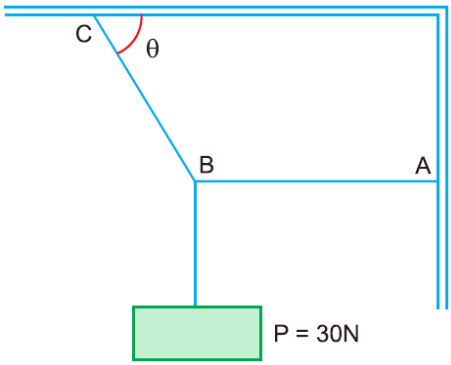
A) 20
B) 40
C) 60
D) 100
E) 160

Resposta (E):
RESOLUÇÃO:



$$P \cdot 2 = 80 \cdot 4 \Rightarrow P = \frac{320}{2} \Rightarrow \mathbf{P = 160\ N}$$

T2 – (Hidrostática) Analise a figura a seguir e determine as intensidades das trações nos fios **BC** e **BA**, respectivamente, sabendo-se que o sistema está em equilíbrio na posição indicada.



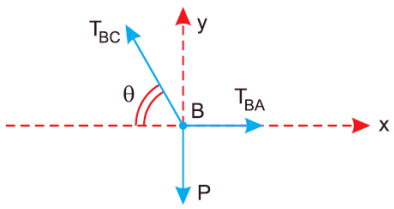
Dados: sen θ = 0,60; cos θ = 0,80.

A) 40 N e 50 N
B) 50 N e 40 N
C) 100 N e 50 N
D) 100 N e 40 N
E) 100 N e 60 N

Resposta (B):

RESOLUÇÃO:

Isolemos o ponto **B**:



- **Projeção em y:**

$T_{BC} \cdot \text{sen}\,\theta - P = 0$

$T_{BC} \cdot 0{,}60 - 30 = 0 \therefore T_{BC} = \dfrac{30}{0{,}60}$

$\therefore$ **$T_{BC} = 50N$**

- **Projeção em x:**

$T_{BA} - T_{BC} \cdot \cos\theta = 0$

$T_{BA} - 50 \cdot 0{,}80 = 0 \therefore$ **$T_{BA} = 40N$**

T3 – (Hidrostática) (Fuvest) Um tijolo tem massa igual a 2 kg e volume de 1000 cm^3. Sabendo que a densidade da água é 1000 kg/m^3 determine o módulo do peso aparente do tijolo quando totalmente imerso em água.

A) 10 N

B) 60 N

C) 120 N

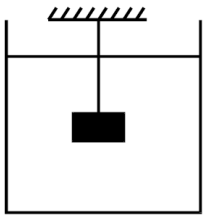
D) 20 N

E) 30 N

Resposta (A):
RESOLUÇÃO:

$$P_{ap} = P - E = 2 \,.\, 10 - 1000 \,.\, 1000 \times 10^{-6} \,.\, 10 \Rightarrow \mathbf{P_{ap} = 10\ N}$$

T4 – (Hidrostática) Coloca-se dentro de um vaso aberto 2 kg de água. A seguir, coloca-se no líquido um pequeno corpo, de 500 g de massa e 50 cm^3 de volume, suspenso por um fio, conforme indicado na figura.



Determine o módulo da tensão no fio.

A) 5,0
B) 4,5
C) 4,0
D) 1,0
E) 0,5
Resposta (B):
RESOLUÇÃO:

$P = T + E$

$T = P - E$

$T = 0{,}5 \cdot 10 - 1000 \cdot 10 \cdot 50 \times 10^{-6}$

$T = 5 - 0{,}5 = \mathbf{4{,}5\ N}$

T5 – (Dinâmica) (Famerp) Em determinada modalidade de disputas de tiro esportivo, os competidores utilizam pistolas de ar comprimido que disparam projéteis de 0,50 g com velocidade inicial de 180 m/s.



A intensidade do impulso recebido pelo projétil, em um desses disparos, é de

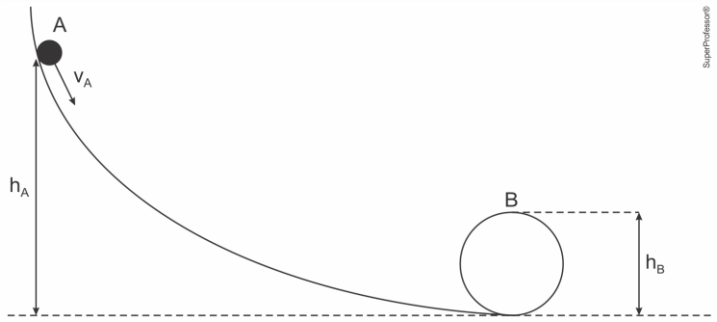
A) 0,09 N.s
B) 8,10 N.s
C) 4,50 N.s
D) 0,81 N.s
E) 0,05 N.s

Resposta (A):
RESOLUÇÃO:

A intensidade do impulso recebido é de:

$$\mathbf{I = \Delta Q = m\Delta v}$$
$$\mathbf{I = 0{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 180}$$
$$\mathbf{\therefore I = 0{,}09\ N \cdot s}$$

T6 – (Dinâmica) (Pucpr) Em um trilho sem atrito, uma pequena bolinha de 100 g é lançada com velocidade inicial de 4,0 m/s do ponto A que está a 50 cm de altura (h_A), descendo por uma rampa e alcançando um looping, como mostra a figura.



O ponto B representa a posição mais alta dentro do trecho circular e está a uma altura de 20 cm (h_B).

Qual é o valor da reação normal que atua nela quando está no ponto B?

A) 10 N.

B) 12 N.

C) 21 N.

D) 22 N.

E) a bolinha não tem energia suficiente para alcançar o ponto B.

Resposta (C):
RESOLUÇÃO:

$$\mathbf{Em_A = Em_B}$$

$$\mathbf{m \cdot g \cdot h_A + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_A^2 = m \cdot g \cdot h_B + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2}$$

$$\mathbf{10 \cdot 0,5 + 0,5 \cdot 4^2 = 10 \cdot 0,2 + 0,5 \cdot v_B^2}$$

$$\mathbf{5 + 8 = 2 + 0,5 \cdot v_B^2 \Rightarrow 11 = 0,5 \cdot v_B^2 \Rightarrow v_B^2 = 22 \Rightarrow vB = \sqrt{22}m/s}$$

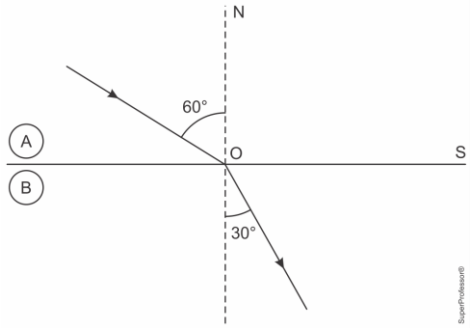
No topo do looping, a Força Resultante Centrípeta (F_{cp}) é a soma do Peso (P) e da Normal (N).

O raio R é metade da altura do looping: R = 0,1m.

$$\mathbf{N + P = \frac{m \cdot v_B^2}{R}}$$

$$\mathbf{N + 1 = \frac{0,1 \cdot 22}{0,1} \Rightarrow N + 1 = 22 \Rightarrow N = 21N}$$

T7 – (Óptica) (Eam) Analise a figura abaixo.



Um raio de luz monocromático passa de um meio A para um meio B, formando, com a normal à superfície de separação, os ângulos apresentados na figura acima. O meio A é o ar, cujo índice de refração absoluto é 1,0, e a luz se propaga com velocidade de $3{,}0 \cdot 10^8 \text{m/s}$. Assim, qual é o índice de refração e a velocidade da luz no meio B?

Dados: $\text{sen}30° = \frac{1}{2}$ e $\text{sen}60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$

A) $2\sqrt{3}$ e $3{,}0 \cdot 10^8 \text{m/s}$.

B) $\sqrt{3}$ e $\sqrt{3} \cdot 10^8 \text{m/s}$

C) $\sqrt{3}$ e $2\sqrt{3} \cdot 10^7 \text{m/s}$

D) $\sqrt{3}$ e $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10^7 \text{m/s}$

E) $2\sqrt{3}$ e $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10^8 \text{m/s}$

Resposta (B):
RESOLUÇÃO:

$$\mathbf{n_A \cdot sen(\theta_A) = n_B \cdot sen(\theta_B).}$$

$$\mathbf{n_A = 1{,}0,\ \theta_A = 60°\ e\ \theta_B = 30°.}$$

$$\mathbf{1{,}0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = n_B \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow n_B = \sqrt{3}.}$$

$$\mathbf{n = \frac{c}{v},}$$

$$\mathbf{\sqrt{3} = \frac{3{,}0 \cdot 10^8}{v_B} \Rightarrow v_B = \frac{3{,}0 \cdot 10^8}{\sqrt{3}}}$$

$$\mathbf{v_B = \frac{3{,}0 \cdot \sqrt{3}}{3} \cdot 10^8 = \sqrt{3} \cdot 10^8 m/s}$$

T8 – (Óptica) (Pucpr) Uma estudante utiliza uma lente esférica como uma lupa para enxergar um selo postal em todos os seus detalhes. O seu objetivo é formar uma imagem a ser vista através da lente com tamanho 10 vezes maior do que o tamanho do próprio selo. Considerando que o selo esteja posicionado perpendicularmente ao eixo principal da lente a 18 cm do centro ótico, qual deve ser a distância focal da lente utilizada pela estudante?

A) 10 cm

B) 12 cm

C) 20 cm

D) 30 cm

E) 36 cm

Resposta (C):
RESOLUÇÃO:

$$A = \frac{-p'}{p}$$

$$+10 = \frac{-p'}{18}$$

$$p' = -180\ cm$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

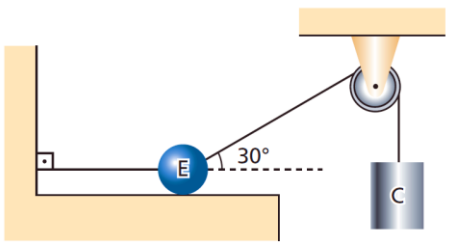
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{18} + \frac{1}{-180} = \frac{10-1}{180}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{9}{180} \Rightarrow f = \frac{180}{9} = 20\ cm$$

Questões Discursivas

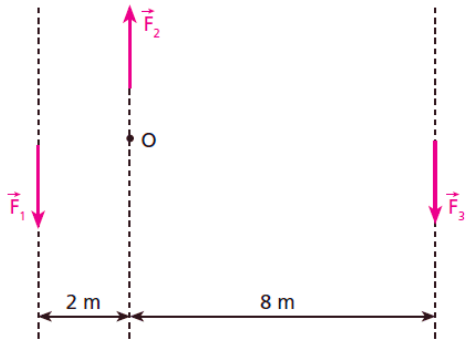
Q1 – (Hidrostática) Com relação à introdução ao estudo da estática, analise os itens a seguir e faça o que se pede.

a) **(0,5)** Uma esfera de aço (**E**) pesando 200 N encontra-se apoiada em um plano horizontal e amarrada a uma parede vertical por meio de um fio ideal:



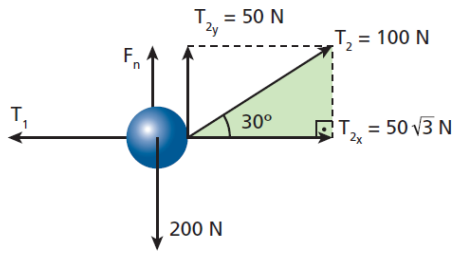
Um cilindro (**C**) de peso 100 N é ligado a um fio ideal, que passa por uma polia também ideal e vai prender-se à esfera. Determine a intensidade da força de reação normal do plano horizontal sobre a esfera e a intensidade da força de tração no fio que liga a esfera à parede vertical.

b) **(0,5)** Considerando positivos os momentos horários e negativos os anti-horários, calcule os momentos das forças paralelas F_1, F_2 e F_3 em relação ao ponto **O**. **Dados:** $F_1 = 200$ N; $F_2 = 250$ N; $F_3 = 50$ N.



RESOLUÇÃO:

a)



$F_n + 50 = 200 \Rightarrow \boxed{F_n = 150 \text{ N}}$

$\boxed{T_1 = 50\sqrt{3} \text{ N}}$

b)

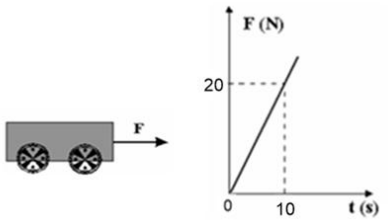
Resolução:

- $M_{\vec{F}_1} = -200 \text{ N} \cdot 2 \text{ m} = -400 \text{ N m}$
- $M_{\vec{F}_2} = 0$
- $M_{\vec{F}_3} = 50 \text{ N} \cdot 8 \text{ m} = 400 \text{ N m}$

Resposta: – 400 N m, zero e 400 N m, respectivamente.

Q2 – (Dinâmica) (FEI) Nas situações a seguir, faça o que se pede.

a) (0,5) Sobre o carrinho da figura, inicialmente em repouso e de massa 10 kg, atua uma força F horizontal que varia com o tempo de acordo com o gráfico. Determine a velocidade do carrinho para t = 10s.

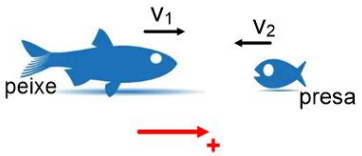


RESOLUÇÃO:

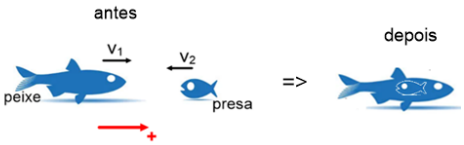
$*I = \frac{10.20}{2}$ => I =100 N.s

$*I = m.v - m.v_0$ => 100 = 10.v => v = 10 m/s

b)(0,5) Um peixe de massa **4m** nada com velocidade 2 m/s. Em certo momento, ele vê uma presa de massa **m** vindo em sentido oposto com velocidade 0,5 m/s. Considerando o sistema peixe + presa mecanicamente isolado, determine a velocidade do peixe após o momento em que a presa foi devorada. (**Resolva o exercício utilizando o eixo dado na figura**).



RESOLUÇÃO:



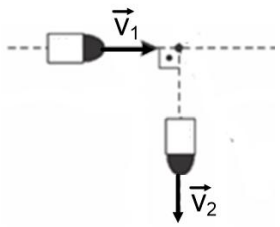
***Sistema Mecanicamente isolado**

$Q_{antes} = Q_{depois}$

$m_1.v_{01} + m_2.v_{02} = (m_1+m_2).v$

4m.2 + m.(-0,5) = (4m+m).v => 8 – 0,5 = 5.v => 7,5 = 5.v => v = 1,5 m/s

Q3 – (Dinâmica) A figura mostra uma partícula de massa 2,0kg que se move com velocidade escalar v_1=6,0m/s no instante em que recebe a ação de uma força resultante $\overrightarrow{F_R}$, de intensidade constante igual a 10 N, que nela atua durante um intervalo de tempo Δt. A partícula passa, então, a se mover na direção perpendicular à inicial com velocidade v_2 e quantidade de movimento de intensidade Q_2=16 kg.m/s.



Faça o que se pede.

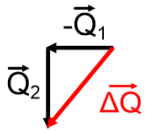
a) (0,5) Represente, no quadro de respostas, o vetor variação da quantidade de movimento, $\overrightarrow{\Delta Q}$, da partícula (**não represente qualquer outro vetor que não seja o vetor quantidade de movimento**) e calcule sua intensidade, em kg.m/s.
b) (0,5) Determine a intensidade do impulso resultante sofrido pela partícula, em N.s, e o valor do intervalo de tempo Δt, em s.

RESOLUÇÃO:

a)

$\vec{\Delta Q} = \vec{Q}_2 - \vec{Q}_1$

$\vec{\Delta Q} = \vec{Q}_2 + (-\vec{Q}_1)$



Representação do vetor $\vec{\Delta Q}$



***$Q_1 = m.v_1$ => $Q_1 = 2.6$ => $Q_1 = 12$ kg.m/s**

***$\Delta Q^2 = Q_1^2 + Q_2^2$ => $\Delta Q^2 = 12^2 + 16^2$ => $\Delta Q^2 = 144 + 256 = 400$ => $\Delta Q = 20$ kg.m/s**

b) *$I_R = \Delta Q$ => $I_R = 20$ N.s

*** $I_R = F_R . \Delta t$ => $20 = 10 . \Delta t$ => $\Delta t = 2$ s**

Q4 – (Óptica) (Famerp - Modificada) Uma criança utilizou uma lente convergente para projetar imagens de objetos luminosos em uma parede. Uma dessas imagens foi projetada de forma nítida quando a lente estava situada 60 cm dessa parede e o objeto luminoso, de altura 5,0 cm, estava distante 30 cm da lente

a) Calcule a altura, em centímetros, da imagem projetada na tela e a distância focal da lente.

b) Represente no esquema, sem escala, o traçado geométrico equivalente e caracterize a imagem.

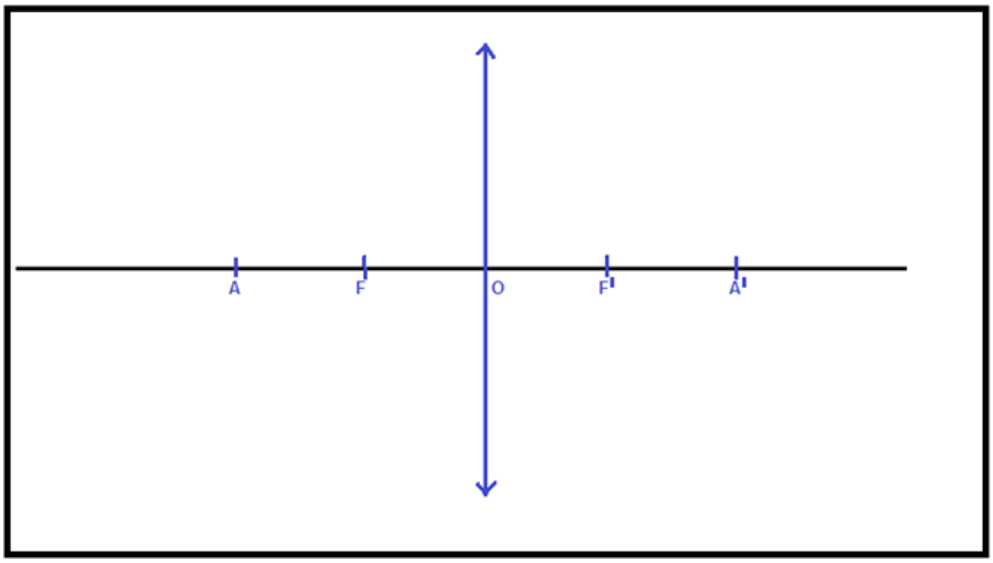


Imagem:

RESOLUÇÃO:

a)

$p' = 60\,cm$
$o = 5\,cm$
$p = 30\,cm$

$$\frac{i}{o} = -\frac{p'}{p}$$

$$\frac{i}{o} = -\frac{60}{30} \Rightarrow \frac{i}{5} = -2 \Rightarrow i = -10\,cm$$

$|i| = \text{ALTURA} = 10\,cm$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60} = \frac{2+1}{60} \Rightarrow f = \frac{60}{3} = 20\,cm$$

b)

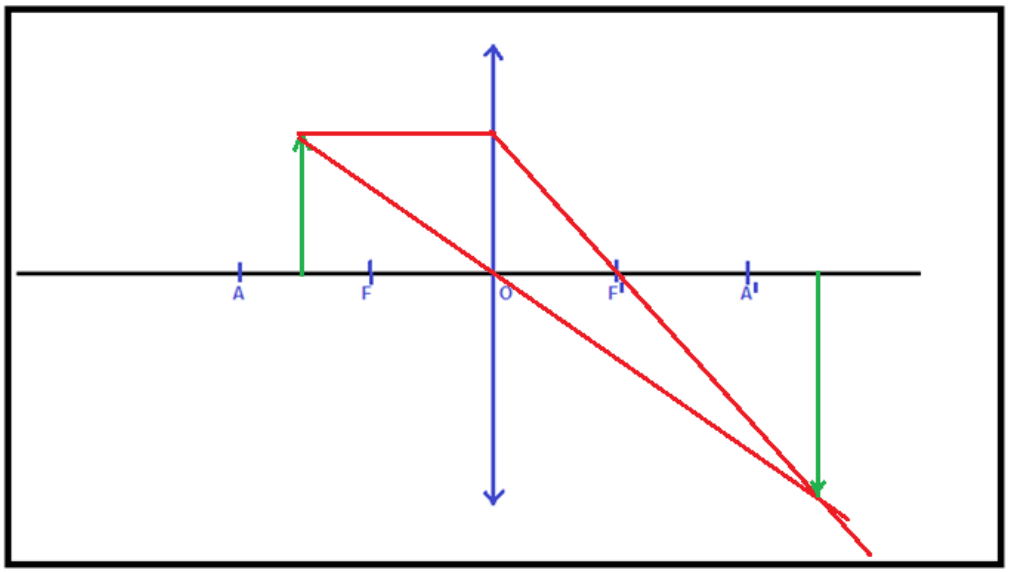


Imagem: - real
- invertida
- maior

Q5 – (Óptica) (Uel - Modificada) O olho mágico tradicional, conforme ilustra a figura a seguir, é um dispositivo constituído por uma lente esférica.



Olho mágico tradicional

Quando instalado em portas ou portões de entrada, permite a quem está dentro do ambiente enxergar o que está do lado de fora. Quando um visitante está a 60 cm da porta, o dispositivo forma para o observador uma imagem 2 vezes menor, virtual e direita de quem está do lado de fora.

Com base nas informações e nos conhecimentos sobre Óptica , responda aos itens a seguir.

a) (0,5) Quanto ao comportamento óptico, o olho mágico utiliza uma lente convergente ou divergente? Essa lente tem distância focal positiva ou negativa?

b) (0,5) Calcule a distância focal dessa lente e a distância da imagem até a lente nesse olho mágico.

RESOLUÇÃO:

a) Lente divergente.
Distância focal negativa.

b)

$p = 60\,cm$

$A = \frac{+1}{2}$

$A = \frac{-p'}{p}$

$\frac{1}{2} = \frac{-p'}{60} \Rightarrow p' = \frac{60}{2} = -30\,cm$

DISTÂNCIA = 30cm

$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$

$\frac{1}{f} = \frac{1}{60} + \frac{1}{-30}$

$\frac{1}{f} = \frac{1 - 2}{60}$

$f = -60\,cm$